

产品手册

PRODUCT MANUAL

4K@60Hz 分配器

HD-VS0104 (1 进 4 出)

文档说明

在使用本产品以前，请详细阅读本手册，并妥善保存以备查阅，仔细阅读安全操作指南，注意： 危险、 注意提醒符号。

版权所有，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

产品图片仅供参考，请以实物为准。

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

危险

- 设备内有带电部件，非专业人士未经许可请勿私自拆解设备，以免发生触电。
- 通电或正在运行时，请不要拆解设备，以免发生触电危险。
- 请勿湿手操作，以防触电。
- 严禁将产品放置在易燃物、含有爆炸性气体或热源的环境中使用。

注意

- 严禁将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。
- 请勿堵塞散热孔，并保持工作环境的良好通风，便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。
- 请勿将设备放置在不稳定台面上，避免设备掉落而造成损坏。
- 运输过程为避免设备遭受强烈震动而损坏，建议在运输过程中使用合适包装或使用原包装。
- 请勿用重物挤压电源线与设备。
- 设备必须使用具有接地的电源。
- 请勿私自维修，以免加重设备的损坏程度。
- 搬运设备时，谨防设备掉落，避免造成人员受伤或设备损坏。
- 潮湿环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源。
- 设备长时间保存后再使用，使用前必须进行检查和试运行。
- 清洁设备前，必须对本设备进行断电，并请用干燥的抹布对设备进行清洁。
- 设备报废请按工业废物处理，严禁焚烧。

目录

1. 概述	4
1.1 简介	4
1.2 功能特点	4
1.3 包装组成	5
2. 产品外观	5
2.1 前面板	5
2.2 后面板	6
3. 系统连接	6
3.1 注意事项	6
3.2 连接配置示意图	7
4. 功能介绍	7
4.1 拨码开关操作	7
4.2 固件升级	8
5. 规格参数	8
6. 尺寸图	10
7. 常见故障及维护	10
8. 售后服务	11

1.概述

1.1 简介

HDMI 2.0 系列分配器，它可以将一个 HDMI 输入分配到 4 个输出。分配器 HDMI 视频分辨率支持高达 4K@60Hz 4:4:4。除了从显示器透传 EDID 信息外，还支持视频倍线功能，可以通过前面板上的拨码开关设置。此外，分配器支持通过 Micro-USB 端口方便地进行固件升级。

1.2 功能特点

- 支持 HDMI 2.0，视频分辨率最高支持 4K@60Hz 4:4:4；
- 兼容 HDCP2.3，支持 HDR10 和杜比视界；
- 内置信号均衡器，是 HDMI 线传输更远；
- 支持 EDID 拷贝，顺序为 Output1 > Output2；
- 支持视频分辨率缩小，4K 输入可自动降级为 1080p 输出，以兼容 1080p 显示器；
- 倍线模式通过前面拨码选择；
- 支持 CEC 直通；
- 通过 Micro-USB 端口进行固件升级。

1.3 包装组成

- 1 x 主机
- 4 x 机脚
- 1 x DC 5V1A 适配器
- 1 x 说明书
- 1 x 合格证&保修卡

说明:

- 本机出厂前均作严格的包装处理，使用产品前请确认所订购产品及附件有无损坏、变形或缺失。如有损坏、不符或缺失，请与产品供应商联系。

2. 产品外观

2.1 前面板

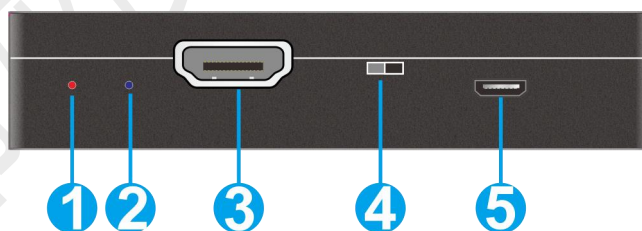


图 2-1 前面板

序号	名称	描述
1	电源提示灯	设备供电后，LED 灯呈红色亮起
2	信号指示灯	当有信号输入时，LED 灯呈蓝色亮起

3	INPUT	Type-A 母头 HDMI 输入, 连接 HDMI 信号源
4	倍线开关	打开或关闭倍线功能
5	FW/DC5V	用于固件升级的 Micro-USB 接口或 DC5V 供电

2.2 后面板

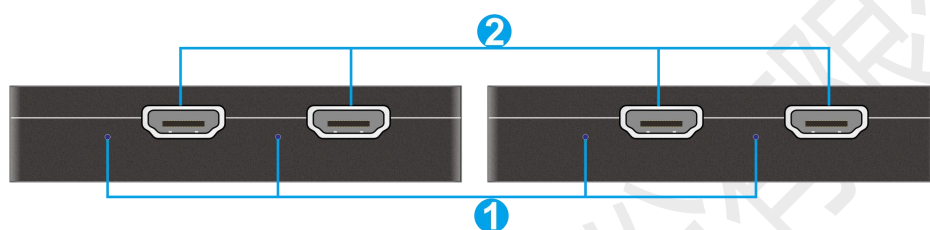


图 2-2 后面板

序号	名称	描述
1	OUTPUTS LEDS	有 HDMI 输出时, 对应 led 亮蓝色。
2	输出通道	Type-A 母头 HDMI 输出, 连接 HDMI 显示器

3. 系统连接

3.1 注意事项

1. 系统安装及使用环境应注意保持整洁与适当的温湿度, 且通风良好;
2. 系统中设备所有的电源开关、插头、插座和电源线等, 必须保证绝缘安全;
3. 连接好外围设备, 最后给系统通电。

3.2 连接配置示意图

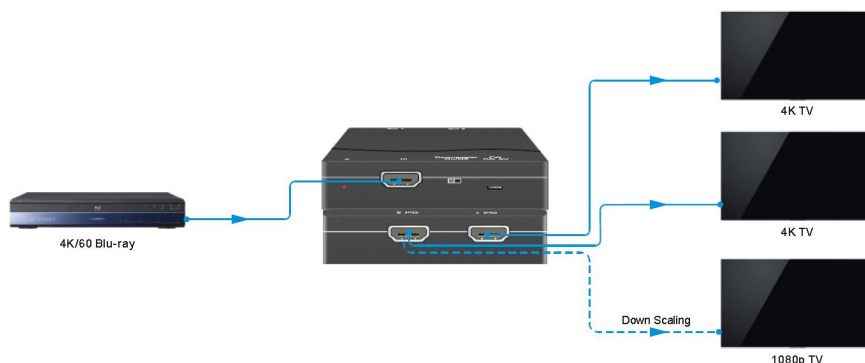


图 3-1 系统连接图

4.功能介绍

4.1 拨码开关操作

该产品支持视频分辨率下调，4K 输入可自动降级为 1080p 输出，以兼容 1080p 显示，如下图所示。

开关在（OFF）位置时表示关闭倍线功能，在将开关置于上部（ON）位置时表示打开自动倍线。

#	INPUT			Output	
	分辨率	刷新率	色彩空间	倍线功能	1080P 输出
1	3840x2160	60	4:4:4	支持	1080P@60Hz 4:4:4
2	3840x2160	30	4:4:4	支持	1080P@30Hz 4:4:4
3	3840x2160	24	4:4:4	支持	1080P@24Hz 4:4:4
4	3840x2160	60	4:2:0	支持	1080P@60Hz 4:4:4
5	3840x2160	30	4:2:0	支持	1080P@30Hz 4:4:4

6	3840x2160	24	4:2:0	支持	1080P@24Hz 4:4:4
7	3840x2160	60	4:2:2	不支持	N/A
8	3840x2160	30	4:2:2	不支持	N/A
9	3840x2160	24	4:2:2	不支持	N/A

4.2 固件升级

请按照以下步骤通过 Micro-USB 端口升级固件:

1. 用 USB 线连接分配器和 PC;
2. 打开分配器的电源, 然后 PC 将自动检测到一个名为 "BOOTDISK" 的 U 盘;
3. 双击打开 U 盘, 会显示一个名为 "READY.TXT" 的文件;
4. 将最新的升级文件(.bin)直接复制到"BOOTDISK"U 盘;
5. 如果文件名 "READY.TXT" 自动变为 "SUCCESS.TXT", 则表示固件升级成功。如果固件升级失败, 请检查文件(.bin), 然后按照上面的步骤再次操作。
6. 固件升级后取出 USB 数据线。

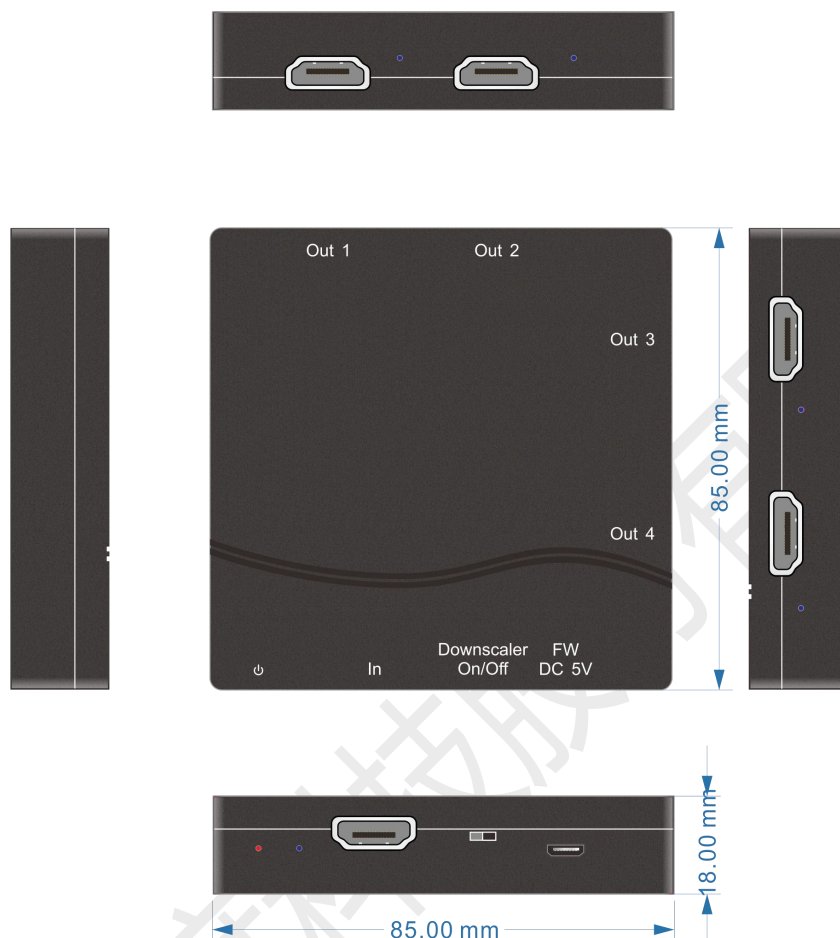
5.规格参数

端口	
输入端口	1 路 HDMI 输入信号端口
输出端口	4 路 HDMI 输出信号端口
控制端口	1 个拨码开关, 用于控制输入倍线 1080P 输出 1 个 Micro-USB 端口, 用于固件升级

常规	
连接器	Type A 19 针母头
分辨率	输入输出最高支持 4K@60Hz 4:4:4 8bit
HDMI 标准	2.0
HDCP 版本	符合 2.3 标准
CEC	支持
HDMI 线距	4K@60Hz 4:4:4 ≤ 5m, 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 10m, 1080p ≤ 15m
工作温度	-10°C ~ +55°C
储存温度	-25°C ~ +70°C
相对湿度	10%-90%(无冷凝)
电源	5V1A
功耗	2.6W
尺寸 (宽*高*深)	85mm x 18mm x 85mm
净重	75g

注意：请采用完全符合 HDMI2.0 标准的高质量 HDMI 电缆，以确保传输和连接的可靠性。用户可以在显示器或源设备的设置上禁用 CEC 功能，以防 CEC 控制有串扰。

6. 尺寸图



7. 常见故障及维护

故障现象	原因分析	排除方法
电源指示灯不亮，操作无反应	未接入电源	检查电源并确保处于开启状态
	电源输入接触不良	检查电源接口并确保其接触良好，换另一电源输入端连接
无相应图像输出	信号源或拼接器未开启	检查并确保信号源与设备在开启状态
	视频信号端口接触不良	检查并确保相应视频信号端口连接正常

输出图像受干扰或者图像异常	输入输出设备间连接线接触不良	正确连接设备并使其良好接触
	输入输出连接线材质量不达标或损坏	更换正规标准线材
	使用线材距离过长	更换长度为系统支持传输距离范围的高品质线材
插拔视频接口有明显静电	设备未良好接地	将设备接地连接端良好接地
主机无法使用	主机内部损坏	送专业维修点维修

8. 售后服务

- 如果您使用本产品出现异常情况,在产品保修期内,凡正常使用情况下,由于产品本身质量问题引起的故障,未经拆修,本公司将负责给予免费维修。
- 本公司对本产品提供一年保修服务,保修期开始日期:
 - ✓ 产品出厂日期;
 - ✓ 以上日期无法取证,以本公司 SN 码中产品生产日期为准。
- 凡属下列情况之一,不实行保修服务,合理收取维修配件费用:
 - ✓ 消费者因使用、保管、维护不当造成的损坏;
 - ✓ 外观及部件人为损坏;
 - ✓ 未经本公司授权而更改配置或修改产品造成的损坏;
 - ✓ 不可抗力因素造成的损坏。
- 凡属下列情况之一,本公司有权拒绝提供维修服务或提供收费维修服务:
 - ✓ 无保修凭证及有效发票,产品无 SN 码;
 - ✓ 机身易碎标签损坏(本公司授权除外),产品标签内容经涂改或模糊不清而无法辨认;

- ✓ 非本公司授权装拆维修造成的损坏；
- ✓ 无销售凭证或销售凭证与维修产品型号不符；
- ✓ 非本公司生产与销售产品。

5. 您可以来信来电与本公司售后服务部直接联系，请告知下述内容：

- ✓ 您所用产品的型号、名称；
- ✓ 故障现象（尽量详细）；
- ✓ 故障出现的前后过程。